

Activitat 1 — Dades que decideixen

Descobrir amb dos conjunts de dades que la mitjana sola no explica prou: cal saber si les dades estan juntes o escampades.

Idea clau

A 2n vas aprendre a calcular la mitjana, la mediana i la moda d'un conjunt de dades. Aquest curs faràs un pas important: descobrir que **dos conjunts amb la mateixa mitjana poden ser completament diferents**. El que els distingeix és la **dispersió**: si les dades estan concentrades o escampades. I aquesta unitat no serà de fórmules soltes, sinó un **projecte complet** amb dades de veritat.

El repte de la unitat

Convertir-te en **analista de dades**: preguntar, recollir, representar, resumir (amb mesures de posició i de dispersió) i concloure, amb esperit crític davant d'enquestes i gràfics.

El fil serà la pregunta:

«Què ens diuen aquestes dades, i com de fiables són?»

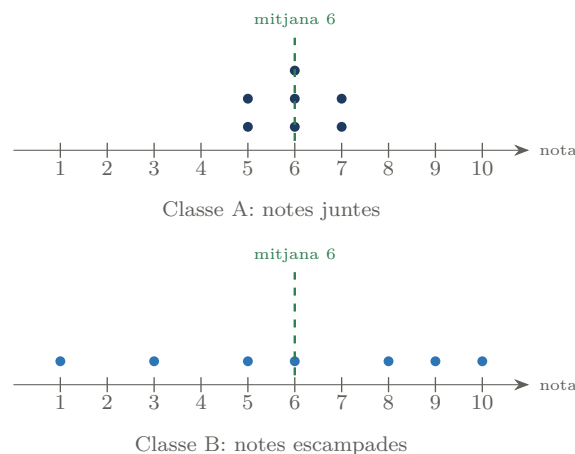
Dues classes, la mateixa mitjana

Dues classes fan el mateix examen sobre 10. Aquestes són les notes:

El dilema

- **Classe A:** 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7
- **Classe B:** 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10

Calcula la mitjana de cadascuna. Què observes? Diries que les dues classes han anat igual?



Les dues classes tenen la mateixa mitjana (6), però les dades estan repartides de manera molt diferent.

Exemple 8.1.1 — La mitjana amaga informació

Totes dues classes tenen **mitjana 6** i **mediana 6**. Però a la classe A les notes van de 5 a 7 (tothom molt semblant), i a la classe B van d'1 a 10 (hi ha de tot). Si només mires la mitjana, **no veus aquesta diferència**. Per això ens cal una mesura nova: la **dispersió**.

Població i mostra

Abans de recollir dades, cal tenir clar **sobre qui** volem saber-ne alguna cosa:

Dos conceptes bàsics

- **Població:** tot el conjunt sobre el qual volem saber alguna cosa (tot l'alumnat del centre).
- **Mostra:** la part que realment estudiem (l'alumnat de tres classes). Ha de ser **representativa** de la població.

Exercicis per fer

- 8.1.1 Escalfem el cap.** Calcula la mitjana, la mediana i la moda de la classe A (5, 5, 6, 6, 6, 7, 7).
- 8.1.2 Compara.** Calcula la mitjana de la classe B (1, 3, 5, 6, 8, 9, 10). Coincideix amb la de la A? Quina diferència hi veus, doncs?
- 8.1.3 El recorregut.** Resta la nota més alta menys la més baixa de cada classe. Quin valor et sembla que descriu millor «com d'escampades» estan les dades?
- 8.1.4 Població i mostra.** Per a cada estudi, digues quina és la població i proposa una mostra raonable:
- (a) quantes hores dorm l'alumnat del centre;
 - (b) quin transport fa servir la gent del barri.
- 8.1.5 Caça l'error.** Un company diu: «les dues classes han anat igual perquè tenen la mateixa mitjana». Per què és una conclusió pobre?
- 8.1.6 Decideix.** Si fossis el professor i haguessis de decidir a quina classe cal reforç, quina informació demanaries a més de la mitjana?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

- 8.1.1** Mitjana = $\frac{5 + 5 + 6 + 6 + 6 + 7 + 7}{7} = \frac{42}{7} = 6$; mediana = 6 (valor central); moda = 6 (la més repetida).
- 8.1.2** Mitjana de B = $\frac{1 + 3 + 5 + 6 + 8 + 9 + 10}{7} = \frac{42}{7} = 6$. **Coincideix**, però a B les notes estan molt més escampades: hi ha des d'un 1 fins a un 10.
- 8.1.3** Classe A: $7 - 5 = 2$. Classe B: $10 - 1 = 9$. El **recorregut** descriu millor com d'escampades estan: com més gran, més dispersió.
- 8.1.4** (a) població: tot l'alumnat del centre; mostra: alumnat de diverses classes de tots els nivells (no només d'un curs). (b) població: la gent del barri; mostra: persones enquestades en punts i hores diferents.
- 8.1.5** Perquè la mitjana **amaga** com estan repartides les dades. A la classe B hi ha alumnat amb 1 i amb 10: la situació és molt diferent de la A, encara que la mitjana sigui igual.
- 8.1.6** Resposta oberta. Idea: cal saber la **dispersió** (recorregut, com d'escampades estan les notes) i quants alumnes estan per sota d'un cert nivell, no només la mitjana.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Entrada de la unitat: el contrast de dos conjunts amb **la mateixa mitjana i dispersió molt diferent** justifica el saber nou de 4t. Es recuperen les mesures de 2n i s'introdueixen població i mostra. Es presenta el projecte.
- **Criteris.** Interpretar dades: **1.1**; argumentar per què la mitjana no basta: **2.1**.
- **Error rei de la unitat (ex. 5).** Concloure només amb la mitjana, ignorant la dispersió. És l'error que estructura tota la unitat i es reprèn a l'Activitat 4.
- **Recorregut (ex. 3).** S'introdueix informalment com a primera mesura de dispersió; es formalitza a l'Activitat 4.
- **Figura (verificada).** Dos diagrames de punts en **scope** desplaçats verticalment (0 i -5), amb la línia de la mitjana. Els punts de la classe A s'apilen per representar repeticions. Les etiquetes de l'eix van en **scriptsize** i en marí, no en **tiny** i gris clar: són el contingut de la figura (cal llegir-hi posicions) i han de sobreviure una fotocòpia. La línia de la mitjana arrenca per damunt de l'eix per no tapar el «6».
- **Gènere.** Bon moment per visibilitzar dones de l'estadística (p.ex. Florence Nightingale i els seus diagrames sanitaris).